МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

Лабораторная работа №2
по курсу “Компьютерная графика”

Освещение и камера по модели Блинна—Фонга

Выполнил: А. Е. Лукашов
Группа: М8О-307БВ-24
Преподаватель: В. Д. Бахарев

Москва, 2026

Условие

Цель работы — реализовать интерактивную камеру и динамическое освещение трёхмерной сцены по модели Блинна—Фонга средствами Vulkan. Управление камерой, материалом и параметрами света выполняется в реальном времени через ImGui.

Вариант задания: усечённый тетраэдр с процедурно рассчитанными нормалями; камера с настраиваемыми положением, поворотом и полем зрения; направленный, точечные и прожекторные источники света.

Метод решения

Геометрия усечённого тетраэдра строится из треугольных и шестиугольных граней. Для каждой плоской грани нормаль вычисляется как нормализованное векторное произведение двух рёбер. Направление проверяется относительно центра грани и при необходимости разворачивается наружу. Вершина содержит позицию и нормаль; грани триангулируются и рисуются индексированно.

Положение камеры задаётся в мировых координатах, а направление — углами yaw и pitch. Матрица вида строится функцией lookAt; матрица проекции выбирается между перспективной и ортографической. Их произведение viewProjection передаётся вершинному шейдеру в uniform-буфере сцены. Изменяемые в ImGui параметры: позиция, yaw, pitch, тип проекции и поле зрения (либо размер ортографической проекции).

Во фрагментном шейдере используется модель Блинна—Фонга. Для нормали N, направления на источник L и направления на наблюдателя V вычисляется половинный вектор H = normalize(L + V). Диффузная составляющая пропорциональна max(dot(N,L), 0), а зеркальная — pow(max(dot(N,H), 0), n), где n — коэффициент блеска. Итоговый цвет складывается из ambient-составляющей и вкладов всех источников света; параметры альбедо, цвета блика и n задаются для материала модели.

Направленный источник задаёт постоянное направление и не затухает с расстоянием. Для точечного источника вклад умножается на обратный квадрат расстояния: $1/\max(r^2, \varepsilon)$. Для прожектора к этому затуханию добавляется угловой множитель smoothstep между косинусами внешнего и

внутреннего углов конуса. Поэтому при внешнем угле больше внутреннего граница освещённой области получается мягкой.

Данные сцены (viewProjection, положение камеры, ambient и направленный свет, число источников) находятся в uniform-буфере набора дескрипторов сцены. Массивы точечных и прожекторных источников размещены в двух storage-буферах std430 с runtime-массивами lights[]. Данные трансформации и материала модели передаются через отдельный uniform-буфер и набор дескрипторов модели. Для всех типов света реализован расчёт Блинна—Фонга. Интерфейс ImGui позволяет добавлять и удалять точечные источники и прожекторы, менять их положение, цвет, интенсивность, направление и углы конуса.

Результаты

Приложение отображает усечённые тетраэдры в реальном времени. Положение и ориентация камеры, параметры материала и освещение меняются без перезапуска. В интерфейсе доступны массивы точечных источников и прожекторов, включая их добавление и удаление.

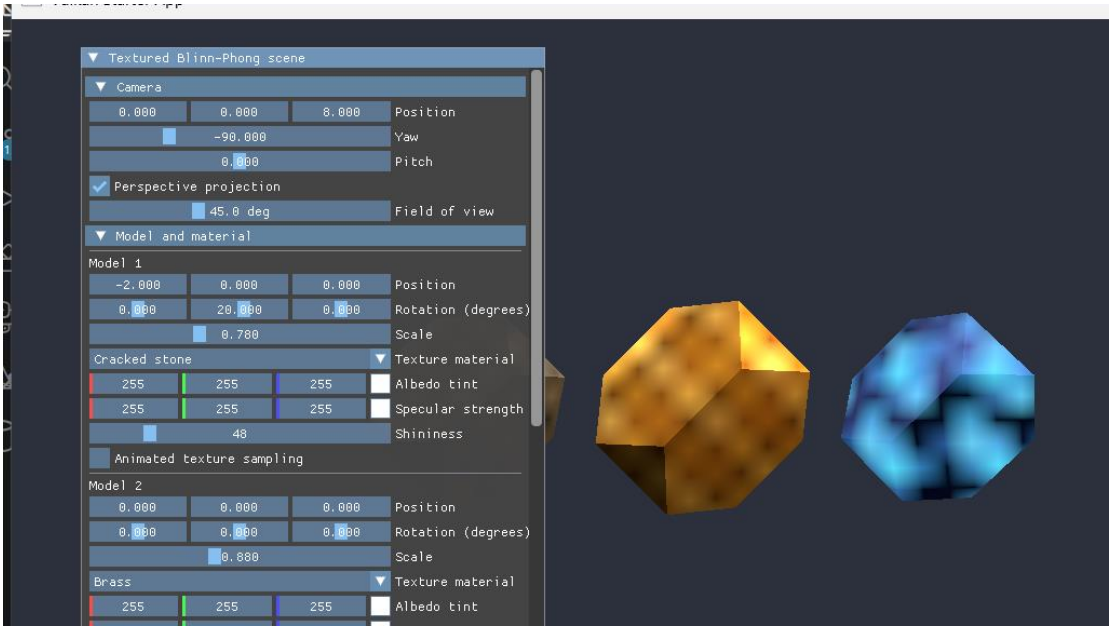


Рисунок 1 — Сцена и элементы управления камерой в работающем приложении.

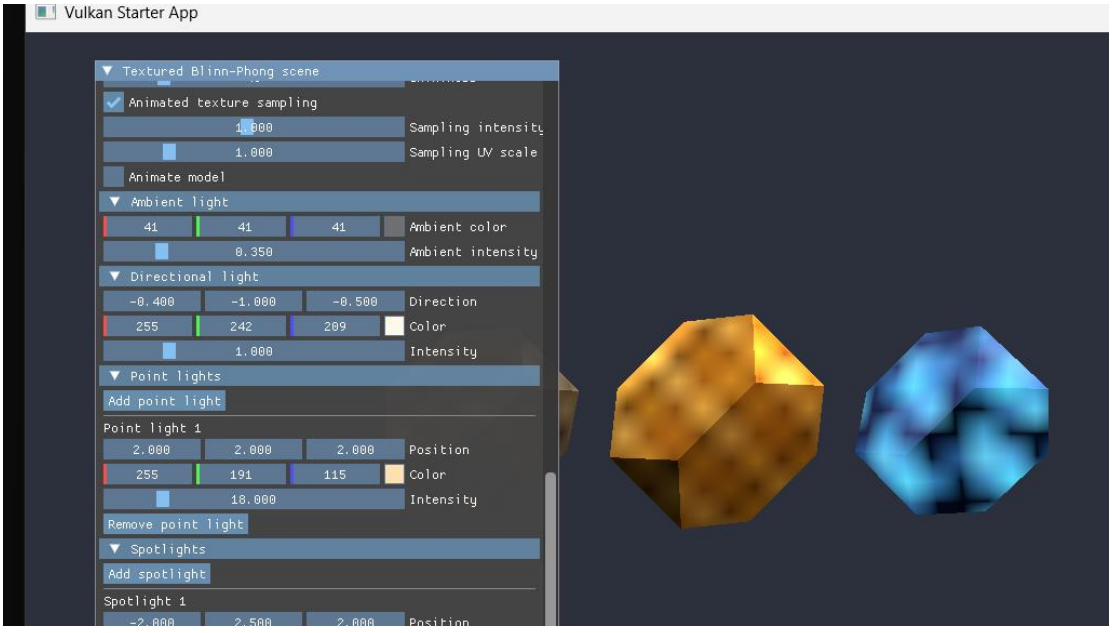


Рисунок 2 — Настройки ambient и направленного света, а также точечного источника и прожектора.

Выводы

В ходе работы реализованы процедурные нормали для модели, интерактивная камера и освещение Блинна—Фонга для направленного, точечных и прожекторных источников. Массивы источников хранятся в storage-буферах без фиксированного размера в шейдере; для точечных источников и прожекторов учтено затухание по обратному квадрату расстояния, а для прожектора — плавный переход по внутреннему и внешнему углам. Реализовано управление сценой через ImGui.